

Beszámoló

Female contribution to subsistence and exclusively female work groups in the SCCS

Owaimer Aisha

Alapkérdés

Arra voltam kíváncsi, hogy azok a társadalmak, ahol a nők nagyobb mértékben járulnak hozzá a megélhetéshez (subsistence), nagyobb valószínűséggel rendelkeznek-e közösségi szintű, kizárólag női munkacsoportokkal. A kérdés mögötti gondolat az, hogy ahol a nők gazdaságilag aktívabbak -például a kertművelésben vagy az élelmiszer-feldolgozásban, ott nagyobb eséllyel szerveződnek önálló, formális munkacsoportokba is, mivel a közös munka koordinációja hatékonyabb, ha a résztvevők rendszeresen együtt dolgoznak.

Másodlagos célként azt vizsgáltam, hogy ez az összefüggés konzisztens-e a főbb földrajzi régiók között, vagy régióként eltérő mintázatokat mutat. Ez azért fontos, mert a cross-cultural kutatásokban gyakran előfordul, hogy egy globálisan gyenge összefüggés mögött erős, de egymásnak ellentmondó regionális trendek húzódnak meg.

Az elemzés kizárólag leíró jellegű: a változók közötti kapcsolatokat vizsgáltam vizuálisan és összehasonlító statisztikákkal, de kauzális következtetéseket nem vontam le. A hipotézist és az elemzési tervet előzetesen regisztráltam az AsPredicted platformon:

<https://aspredicted.org/rh3dn9.pdf>.

Adatforrás

Az adatok a D-PLACE (Database of Places, Language, Culture, and Environment) nyilvános adatbázisból származnak (Kirby et al., 2016). A D-PLACE a világ kulturális, nyelvi és környezeti sokféleségét dokumentálja, és több nagy cross-cultural adatbázist integrál egyetlen platformba.

Ezen belül a Standard Cross-Cultural Sample-t (SCCS) használtam, amely Murdock és White (1969) gondosan összeválogatott mintája. Az SCCS 186 társadalmat tartalmaz a világ minden részéről, hat nagy földrajzi régióból (Afrika, Circum-Mediterrán, Kelet-Eurázia, Insuláris

Csendes-óceán, Észak-Amerika, Dél-Amerika). A mintát úgy állították össze, hogy minimalizálják a kulturális diffúzió hatását (az ún. Galton-problémát): minden mintavételi provinciából egyetlen, jól dokumentált társadalmat választottak ki. Ezáltal az SCCS különösen alkalmas társadalmak közötti összehasonlító vizsgálatokra.

Az adatokat közvetlenül a D-PLACE GitHub repozitóriumából töltöttem le CSV formátumban, majd Python segítségével dolgoztam fel. Az adatok előkészítésének lépéseit a helper.ipynb notebook dokumentálja.

Vizsgált változók

Az SCCS adatbázis közel 2000 kódolt változót tartalmaz. Ebből öt változót választottam ki az elemzéshez: egy függő változót, egy fő független változót és három kontrollváltozót.

Szerep	SCCS kód	Változó neve	Típus
Függő (DV)	SCCS588	Community-wide Exclusively Female Work Groups	Kategorikus (1–2)
Fő független (IV)	SCCS826	Average Female Contribution to Subsistence	Folytonos (0–100%)
Kontroll	SCCS3	Agriculture – Contribution to Local Food Supply	Ordinális (1–6)
Kontroll	SCCS69	Marital Residence	Kategorikus (1–5)
Kontroll	SCCS64	Population Density	Ordinális (1–7)

A függő változó (SCCS588) azt méri, hogy egy adott társadalomban léteznek-e közösségi szintű, kizárólag nőkből álló munkacsoportok. Ez egy kétértékű változó: 1 = nincsenek ilyen csoportok, 2 = vannak egy vagy több tevékenységre. A változót egy későbbi kódolási projektben rögzítették, ezért nem áll rendelkezésre az összes SCCS társadalomnál.

A fő független változó (SCCS826) a nők átlagos hozzájárulását méri a megélhetéshez, százalékban kifejezve. Ez egy folytonos változó, amely 0%-tól (a nők nem járulnak hozzá) 100%-ig (a nők biztosítják a teljes megélhetést) terjedhet. A hipotézis szerint ennek a változónak az értéke magasabb azokban a társadalmakban, ahol női munkacsoportok léteznek.

A három kontrollváltozó segít a fő kapcsolat kontextualizálásában:

Az SCCS3 (Agriculture) a mezőgazdaság hozzájárulását méri a helyi élelmiszer-ellátáshoz, hatfokú skálán (Murdock & Morrow, 1970). Ez azért releváns, mert a mezőgazdasági társadalmakban -különösen a kertművelőknél -a nők hagyományosan aktívabb szerepet játszanak az élelmiszer-termelésben.

Az SCCS69 (Marital Residence) a házassági lakóhelyet kódolja (Murdock & Wilson, 1972): matrilocális (a feleség családjánál), patrilocális (a férj családjánál), ambilikális, avunkulokális vagy neolokális. Ez azért fontos, mert matrilocális társadalmakban a rokon nők földrajzilag közel maradnak egymáshoz, ami megkönnyítheti a közös munkaszervezést.

Az SCCS64 (Population Density) a népsűrűséget méri hétfokú skálán (Murdock & Wilson, 1972). A nagyobb népsűrűség általában komplexebb társadalmi szerveződéssel jár, ami befolyásolhatja a munkacsoportok kialakulását.

Hiányzó értékek

Nem minden változó áll rendelkezésre minden társadalomnál. Az alábbi táblázat a hiányzó értékek számát mutatja:

Változó	Hiányzó	Arány
SCCS826 - Female Subsistence	3	1,6%
SCCS588 - Female Work Groups	114	61,3%
SCCS3 - Agriculture	0	0,0%
SCCS69 - Marital Residence	1	0,5%
SCCS64 - Population Density	2	1,1%

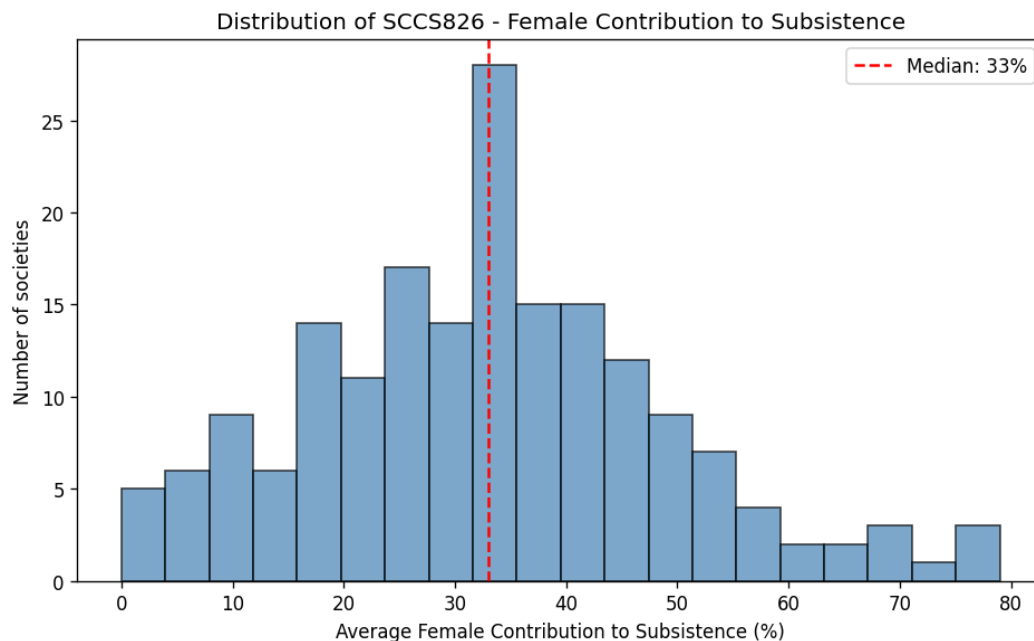
A legfontosabb megfigyelés az, hogy a függő változó (SCCS588) a 186 társadalomból 114-nél (61,3%) hiányzik. Ennek az az oka, hogy az SCCS588 változót egy későbbi kódolási projektben rögzítették, amely nem fedte le az összes SCCS társadalmat. A fő elemzésbe csak azok a társadalmak kerülhettek be, ahol mind a függő változó (SCCS588), mind a fő független változó (SCCS826) elérhető volt, ez összesen 70 társadalmat jelent. A többi változó gyakorlatilag teljes: az SCCS826 csupán 3, a kontrollváltozók legfeljebb 1–2 társadalomnál hiányoznak.

A magas hiányzási arány korlátozza az eredmények általánosíthatóságát. Nem tudjuk biztosan, hogy a hiányzó társadalmak véletlenszerűen oszlanak-e el, vagy valamilyen szisztematikus mintázatot követnek (pl. bizonyos régiókból vagy társadalomtípusokból nagyobb arányban hiányoznak-e). Ezt az elemzés értelmezésénél figyelembe kell venni.

Leíró statisztikák

Az egyes változók eloszlásának áttekintése segít megérteni az adatok általános szerkezetét, mielőtt a változók közötti kapcsolatokra térnénk.

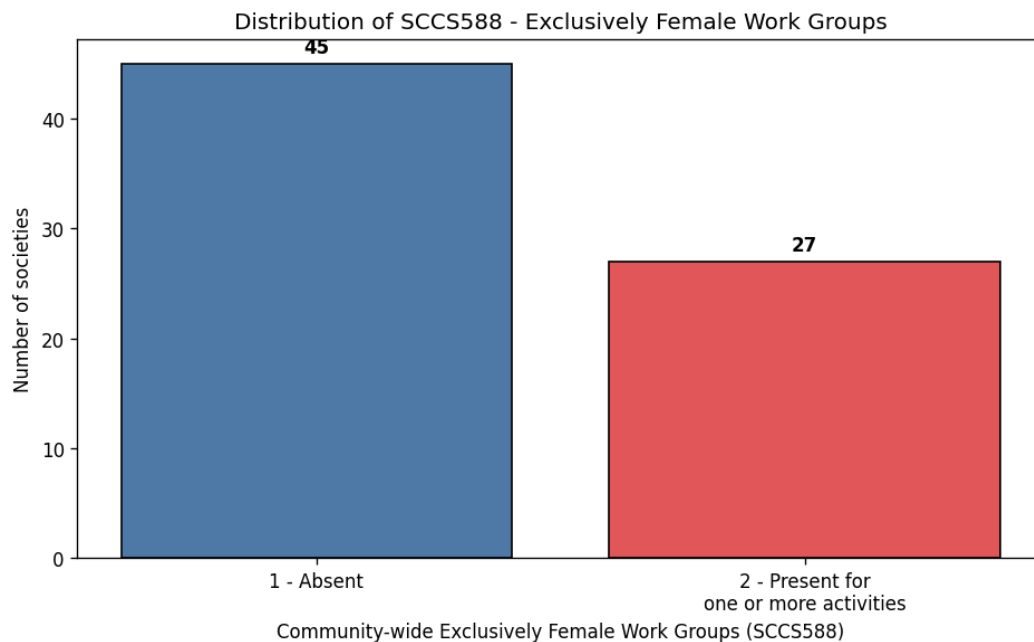
A női hozzájárulás eloszlása (SCCS826)



1. ábra. Az SCCS826 (Average Female Contribution to Subsistence) változó eloszlása a 183 társadalomban, ahol az adat rendelkezésre áll. A piros szaggatott vonal a mediánt jelöli (33%).

A női hozzájárulás eloszlása közelítőleg szimmetrikus, 0% és 79% között szóródik. A medián 33%, ami azt jelenti, hogy a társadalmak felénél a nők a megélhetés harmadánál többet biztosítják. A szórás jelentős (~17 százalékpont), tehát a társadalmak között nagy a változatosság: vannak, ahol a nők szinte semmit nem járulnak hozzá (pl. egyes pásztortársadalmak), és vannak, ahol a megélhetés nagyobb részét ők biztosítják (pl. egyes kertművelő társadalmak).

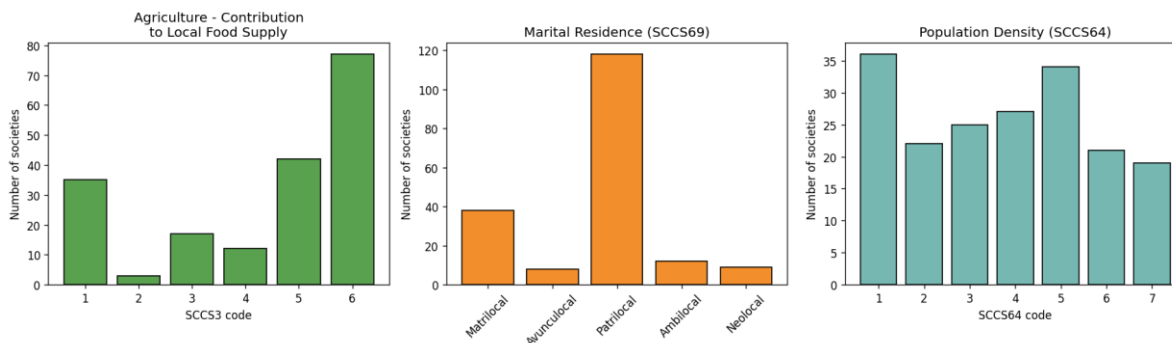
A női munkacsoportok eloszlása (SCCS588)



2. ábra. Az SCCS588 (Community-wide Exclusively Female Work Groups) változó eloszlása a 72 társadalomban, ahol az adat rendelkezésre áll.

A 72 társadalom közül, ahol az SCCS588 rendelkezésre áll, 45-ben (62,5%) nincsenek kizárólag női munkacsoportok (kód 1), és 27-ben (37,5%) vannak (kód 2). Az eloszlás tehát aszimmetrikus: a női munkacsoportok hiánya a gyakoribb állapot. Ez önmagában is érdekes, a legtöbb társadalomban a formális munkacsoportok inkább vegyesek vagy férfidominanciájúak.

Kontrollváltozók eloszlása



3. ábra. A három kontrollváltozó eloszlása a teljes SCCS mintában: Agriculture (SCCS3), Marital Residence (SCCS69), Population Density (SCCS64).

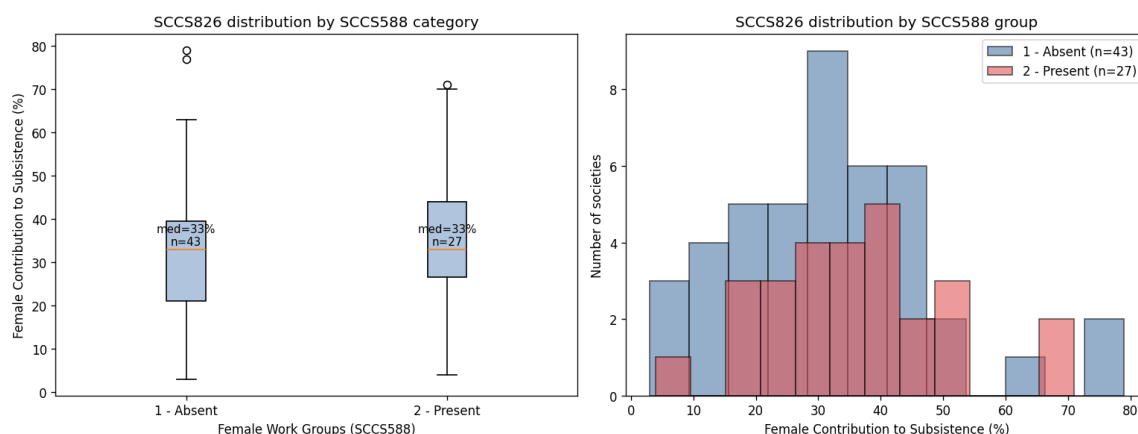
A mezőgazdaság (SCCS3) U-alakú eloszlást mutat: a társadalmak nagy része vagy egyáltalán nem mezőgazdasági (kód 1, ~50 társadalom), vagy döntően mezőgazdasági (kód 6, ~60 társadalom). Ez tükrözi, hogy az SCCS mintában mind a vadászó-gyűjtögető, mind a fejlett mezőgazdasági társadalmak jól képviselve vannak.

A házassági lakóhely (SCCS69) erős patrilocális dominanciát mutat: a társadalmak többsége (~120) patrilocális, ahol az új pár a férj családjánál telepedik le. A matrilocális és ambilikális elrendezés jóval ritkább.

A népsűrűség (SCCS64) viszonylag egyenletesen oszlik el az alacsony és közepes kategóriák között, a legmagasabb kategória (kód 7, 500+ fő/négyzetmérföld) a leggyakoribb. Ez arra utal, hogy az SCCS minta a népsűrűség teljes spektrumát lefedi.

Fő kapcsolat: Female Contribution × Female Work Groups

A központi kérdés az, hogy különbözik-e a női hozzájárulás (SCCS826) eloszlása aszerint, hogy a társadalomban léteznek-e kizárólag női munkacsoportok (SCCS588). Ha a hipotézis helyes, a női munkacsoportokkal rendelkező társadalmakban (SCCS588 = 2) magasabb SCCS826 értékeket várnánk.



4. ábra. Az SCCS826 eloszlása az SCCS588 két kategóriájában. Bal: boxplot a mediánnal és interkvartilis tartománnyal. Jobb: átfedő hisztogram a két csoport összehasonlításával.

A boxplot és a hisztogram alapján a két csoport eloszlása nagyrészt átfedi egymást. Az eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze:

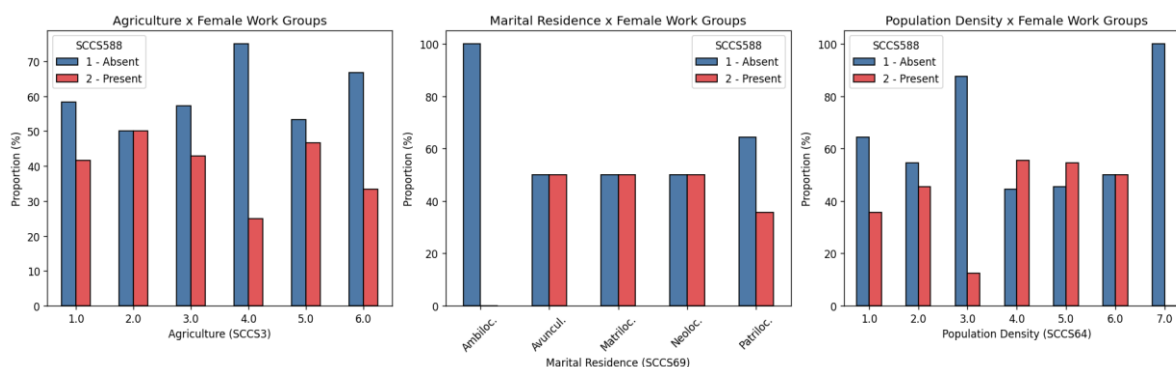
SCCS588 csoport	n	Átlag	Medián	SD
1 - Nincs női munkacsoport	43	32,0%	33%	~17 pp
2 - Van női munkacsoport	27	35,8%	33%	~16 pp

A mediánok azonosak (33%–33%), és bár az átlagokban van egy kis eltérés a hipotézis irányába (+3,8 százalékpont), ez a különbség a nagy szóródáshoz képest csekély. A hisztogramon jól látszik, hogy mindkét csoport eloszlása hasonló alakú, nincs határozott eltolódás a női munkacsoportos társadalmak felé. Az interkvartilis tartományok is jelentősen átfednek.

Összességében az aggregált leíró adatok nem támogatják egyértelműen a hipotézist: a női hozzájárulás mértéke önmagában nem különbözteti meg jól a két csoportot. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az összefüggés nem létezik, csupán azt, hogy egy egyszerű, kétcsoportos összehasonlításban nem mutatkozik erős mintázat.

Kontrollváltozók és a női munkacsoportok

A fő kapcsolat értelmezéséhez megvizsgáltam, hogy a három kontrollváltozó, mezőgazdaság (SCCS3), házassági lakóhely (SCCS69) és népsűrűség (SCCS64) -hogyan kapcsolódik a női munkacsoportok jelenlétéhez. Ez segít megérteni, milyen típusú társadalmakban jellemzőbbek a női munkacsoportok, és milyen tényezők befolyásolhatják a kialakulásukat.



5. ábra. A három kontrollváltozó és az SCCS588 kapcsolata. Az oszlopok azt mutatják, hogy az adott kategórián belül a társadalmak hány százalékában vannak jelen (piros) vagy hiányoznak (kék) a kizárólag női munkacsoportok.

Mezőgazdaság (SCCS3): A döntően mezőgazdasági társadalmakban (kód 5-6) a női munkacsoportok feltűnően gyakoribbak, mint a nem-mezőgazdasági társadalmakban (kód 1-2). Ez összhangban van azzal a kulturális antropológiai megfigyeléssel, hogy a mezőgazdaságban, különösen a kertművelésben, a nők gyakran szervezett csoportokban dolgoznak együtt, például a vetésben, gyomlálásban vagy betakarításban.

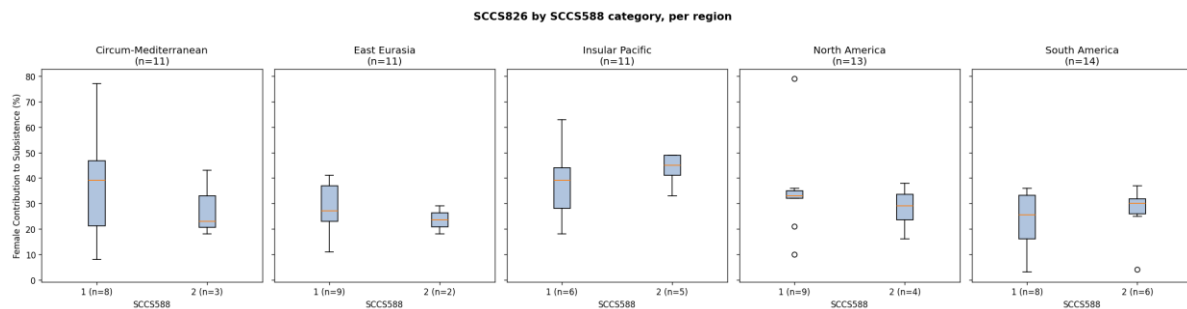
Házassági lakóhely (SCCS69): A matrilocális társadalmakban, ahol az új pár a feleség családjánál telepedik le, a női munkacsoportok feltűnően gyakoribbak, mint a patrilocális társadalmakban. Ez logikus: matrilocális berendezkedésnél a rokon nők (anyák, lányok, nővérek) földrajzilag közel maradnak egymáshoz, ami megkönnyíti a közös munkaszervezést. Patrilocális társadalmakban ezzel szemben a nők a házasságkötéskor elköltöznak a saját családjuktól, ami megnehezíti a rokonsági alapú együttműködést.

Népsűrűség (SCCS64): A kapcsolat kevésbé egyértelmű. A közepes és magas népsűrűségű társadalmakban talán valamivel gyakoribbak a női munkacsoportok, de a mintázat nem konzisztens a kategóriák között.

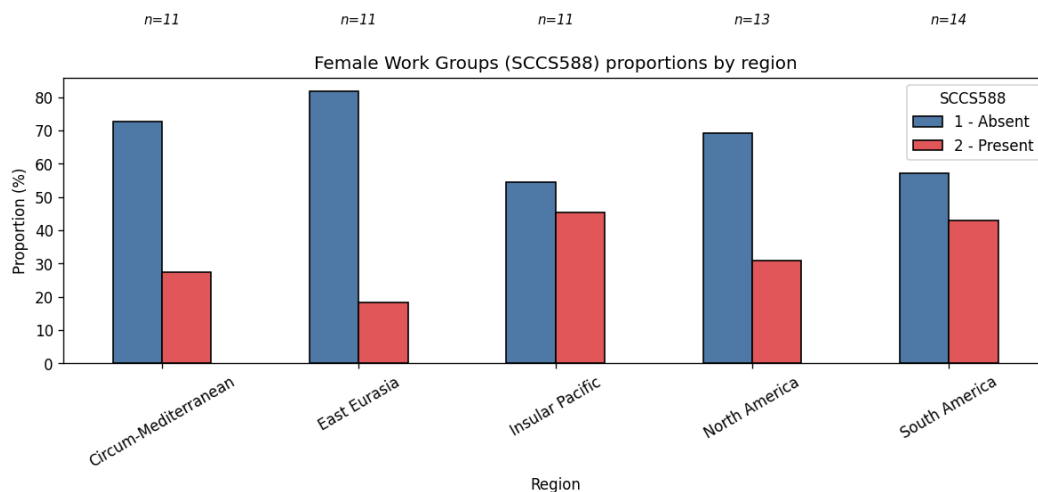
Ezek a megfigyelések arra utalnak, hogy a női munkacsoportok jelenlétét nem csupán a női hozzájárulás mértéke, hanem a társadalom gazdasági szerkezete (mezőgazdaság típusa) és rokonsági rendszere (lakóhelyi szabályok) is jelentősen befolyásolja.

Regionális elemzés

Az összesített kép mögött a világ különböző részein eltérő mintázatok húzódnak meg. Az SCCS hat Murdock-féle világrégiót fed le. A regionális elemzést az öt legnagyobb almintával rendelkező régióra korlátoztam (Dél-Amerika: 14, Észak-Amerika: 13, Insuláris Csendes-óceán: 11, Kelet-Eurázia: 11, Circum-Mediterrán: 11 társadalom; összesen 60 társadalom). Afrika (10 társadalom) a hatodik, de szintén szerepel a mintában.



6. ábra. Az SCCS826 eloszlása az SCCS588 két kategóriájában, régióként bontva. Az egyes panelek egy-egy régiót mutatnak, a boxplotok a mediánt és az interkvartilis tartományt jelzik.



7. ábra. A női munkacsoportok (SCCS588) előfordulási aránya régióként. Az oszlopok az adott régió belüli százalékos megoszlást mutatják.

Insuláris Csendes-óceán: Ez az egyetlen régió, ahol a hipotézis irányába mutató mintázat látható. A női munkacsoportokkal rendelkező társadalmakban a medián női hozzájárulás magasabb (45%), mint a nélkülük (39%). Ezt magyarázhatja, hogy a csendes-óceáni szigetvilágban a kertművelés és a halászat gyakran nemi munkamegosztás szerint szerveződik.

Circum-Mediterrán és Kelet-Eurázsia: Ezekben a régiókban a tendencia fordított, a női munkacsoportok nélküli társadalmakban magasabb a női hozzájárulás mediánja. Ez arra utalhat, hogy ezekben a régiókban más kulturális tényezők (pl. a mezőgazdaság típusa, az iszlám vagy más vallási normák, a rokonsági rendszer) erősebben befolyásolják a munkacsoportok szerveződését, mint önmagában a női gazdasági aktivitás.

Észak-Amerika és Dél-Amerika: A különbségek minimálisak, nem rajzolódik ki határozott mintázat.

A régiós arányokat tekintve (7. ábra) a női munkacsoportok az Insuláris Csendes-óceán és Dél-Amerika régióiban a leggyakoribbak (~40–50%), míg Kelet-Euráziában a legritkábbak (~18%). Ez is alátámasztja, hogy az összefüggés nem univerzális, hanem erősen kontextusfüggő. (Afrikát a kis almintá [n = 10] miatt nem emeltem ki külön, de a mintában szerepel.)

Fontos megjegyezni, hogy a régiónkénti alminták kicsik (10-14 társadalom), azon belül is a két SCCS588-kategória között oszlanak meg, tehát az egyes régiós mintázatokat óvatosan kell értelmezni.

Összefoglalás

Az elemzés három fő megállapítással zárható.

1. A fő hipotézist az összesített adatok nem támasztják alá egyértelműen. A női megélhetési hozzájárulás (SCCS826) mediánja azonos (33%) a két SCCS588-csoportban. Az átlagokban van egy kis eltérés a hipotézis irányába (+3,8 százalékpont), de ez a nagy szóráson belül elhanyagolható. A két csoport eloszlása nagyrészt átfedi egymást, ami arra utal, hogy a női hozzájárulás mértéke önmagában nem elegendő a női munkacsoportok jelenlétének előrejelzéséhez.

2. A kontrollváltozók gazdagítják a képet. A mezőgazdaság típusa (SCCS3) és különösen a házassági lakóhely (SCCS69) erősebben kapcsolódik a női munkacsoportok jelenlétéhez, mint

önmagában a női hozzájárulás mértéke. A matrilocális társadalmakban és a döntően mezőgazdasági társadalmakban a női munkacsoportok feltűnően gyakoribbak. Ez arra utal, hogy a női munkacsoportok kialakulása összetett jelenség, amelyet a társadalom gazdasági és rokonsági szerkezete együttesen alakít.

3. A regionális mintázatok eltérnek. Az összefüggés nem univerzális: az Insuláris Csendes-óceán régióban a hipotézissel összhangban áll, míg a Circum-Mediterrán és Kelet-Eurázsia régiókban fordított tendencia figyelhető meg. Az Amerikákban a különbségek minimálisak. Ez arra figyelmeztet, hogy az ilyen cross-cultural összefüggések értelmezésénél mindig figyelembe kell venni a regionális kontextust.

Korlátok

A fő elemzési minta viszonylag kicsi ($n = 70$), és a régiónkénti alminták még kisebbek (10-14 társadalom). A függő változó (SCCS588) magas hiányzási aránya (61%) korlátozza az eredmények általánosíthatóságát, nem tudhatjuk, hogy a hiányzó társadalmak bevonása hogyan változtatná meg a képet. Az elemzés kizárólag leíró jellegű: sem a vizsgált változók közötti ok-okozati kapcsolatokra, sem harmadik változók hatására nem kontrolláltam statisztikai modellezéssel (pl. logisztikus regresszióval). Egy ilyen modell a jövőben pontosabb képet adhatna arról, hogy a női hozzájárulás, a mezőgazdaság típusa és a lakóhelyi szabályok együttesen hogyan alakítják a női munkacsoportok jelenlétét.

Hivatkozások

- Kirby, K. R., Gray, R. D., Greenhill, S. J., Jordan, F. M., Gomes-Ng, S., Bibiko, H.-J., Blasi, D. E., Botero, C. A., Bowern, C., Ember, C. R., Leehr, D., Low, B. S., McCarter, J., Divale, W., & Gavin, M. C. (2016). D-PLACE: A global database of cultural, linguistic and environmental diversity. *PLOS ONE*, 11(7), e0158391.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158391>
- Murdock, G. P., & Morrow, D. O. (1970). Subsistence economy and supportive practices: Cross-cultural codes 1. *Ethnology*, 9(3), 302–330. <https://doi.org/10.2307/3773028>

Murdock, G. P., & White, D. R. (1969). Standard Cross-Cultural Sample. *Ethnology*, 8(4), 329–369. <https://doi.org/10.2307/3772907>

Murdock, G. P., & Wilson, S. F. (1972). Settlement patterns and community organization: Cross-cultural codes 3. *Ethnology*, 11(3), 254–295. <https://doi.org/10.2307/3773219>

Szoftver

Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., del Río, J. F., Wiebe, M., Peterson, P., ... Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357–362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>

McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. In S. van der Walt & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>